Augmentation e robustez

Transformações sem vazamento

AUGMENTATION

Objetivo
Variar entradas sem mudar o rótulo.

Exemplos
Corte, flip, rotação, brilho.

Restrição
Flip pode mudar semântica em alguns domínios.

PARTIÇÃO

Ordem
Dividir ANTES da transformação.

Mesmo grupo
Imagens correlatas juntas na mesma divisão.

Teste
Sem augmentation aleatória durante avaliação.

KERAS

Pipeline
keras.layers.RandomFlip("horizontal")

Treino
Aplicar apenas no caminho de treinamento.

Inferência
Operações aleatórias desativadas.

ROBUSTEZ

Stress test
Corruptelas com intensidade controlada.

OOD
Desempenho em distribuição diferente.

Relato
Taxa de erro por perturbação.

ARMADILHAS

Leakage
Versões alteradas da mesma imagem no teste.

Rótulo
Transformação não preserva classe.

Comparação
Mesma arquitetura e protocolo.

VALIDAÇÃO

Baseline
Sem augmentation.

Ablation
Um grupo de transformações por vez.

Cuidado
Melhora no treino não implica no teste.